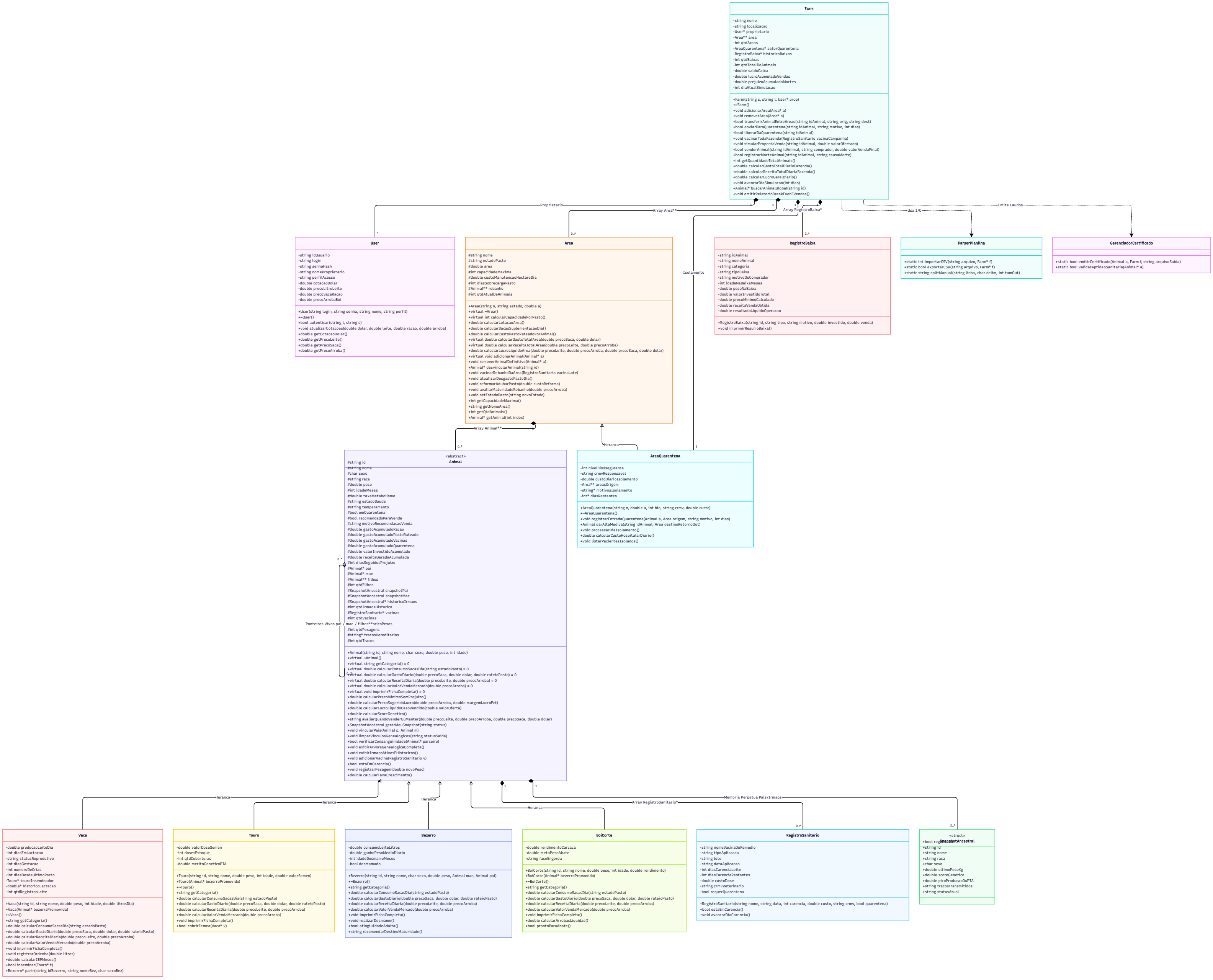

Farm

```
-string nome
-string localizacao
-User* proprietario
-Area** area
-int qtdAreas
-AreaQuarentena* setorQuarentena
-RegistroBaixa* historicoBaixas
-int qtdBaixas
-int qtdTotalDeAnimais
-double saldoCaixa
-double lucroAcumuladoVendas
-double prejuizoAcumuladoMortes
-int diaAtualSimulacao
```

```
+Farm(string s, string l, User* prop)
+~Farm()
+void adicionarArea(Area* a)
+void removerArea(Area* a)
+bool transferirAnimalEntreAreas(string idAnimal, string orig, string dest)
+bool enviarParaQuarentena(string idAnimal, string motivo, int dias)
+bool liberarDaQuarentena(string idAnimal)
+void vacinarTodaFazenda(RegistroSanitario vacinaCampanha)
+void simularPropostaVenda(string idAnimal, double valorOfertado)
+bool venderAnimal(string idAnimal, string comprador, double valorVendaFinal)
+bool registrarMorteAnimal(string idAnimal, string causaMorte)
+int getQuantidadeTotalAnimais()
+double calcularGastoTotalDiarioFazenda()
+double calcularReceitaTotalDiariaFazenda()
+double calcularLucroGeralDiario()
+void avancarDiaSimulacao(int dias)
+Animal* buscarAnimalGlobal(string id)
+void emitirRelatorioBreakEvenEVendas()
```

User

```
-string idUsuario
-string login
-string senhaHash
-string nomeProprietario
-string perfilAcesso
-double cotacaoDolar
-double precoLitroLeite
-double precoSacaRacao
-double precoArrobaBoi
```

```
+User(string login, string senha, string nome, string perfil)
+~User()
+bool autenticar(string l, string s)
+void atualizarCotacoes(double dolar, double leite, double racao, double arroba)
+double getCotacaoDolar()
+double getPrecoLeite()
+double getPrecoSaca()
+double getPrecoArroba()
```

Area

```
#string nome
#string estadoPasto
#double area
#int capacidadeMaxima
#double custoManutencaoHectareDia
#int diasSobrecargaPasto
#Animal** rebanho
#int qtdAtualDeAnimais
```

```
+Area(string n, string estado, double a)
+virtual ~Area()
+virtual int calcularCapacidadePorPasto()
+double calcularLotacaoArea()
+double calcularSacasSuplementacaoDia()
+double calcularCustoPastoRateadoPorAnimal()
+virtual double calcularGastoTotalArea(double precoSaca, double dolar)
+virtual double calcularReceitaTotalArea(double precoLeite, double precoArroba)
+double calcularLucroLiquidoArea(double precoLeite, double precoArroba, double precoSaca, double dolar)
+virtual void adicionarAnimal(Animal* a)
+void removerAnimalDefinitivo(Animal* a)
+Animal* desvincularAnimal(string id)
+void vacinarRebanhoDaArea(RegistroSanitario vacinaLote)
+void atualizarDesgastePastoDia()
+void reformarAdubarPasto(double custoReforma)
+void avaliarMaturidadeRebanho(double precoArroba)
+void setEstadoPasto(string novoEstado)
+int getCapacidadeMaxima()
+string getNomeArea()
+int getQtdAnimais()
+Animal* getAnimal(int index)
```

RegistroBaixa

```
-string idAnimal
-string nomeAnimal
-string categoria
-string tipoBaixa
-string motivoOuComprador
-int idadeNaBaixaMeses
-double pesoNaBaixa
-double valorInvestidoTotal
-double precoMinimoCalculado
-double receitaVendaObtida
-double resultadoLiquidoOperacao
```

```
+RegistroBaixa(string id, string tipo, string motivo, double investido, double venda)
+void imprimirResumoBaixa()
```

ParserPlanilha

```
+static int importarCSV(string arquivo, Farm* f)
+static bool exportarCSV(string arquivo, Farm* f)
+static string splitManual(string linha, char delim, int tamOut)
```

GerenciadorCertificado

```
+static bool emitirCertificado(Animal a, Farm f, string arquivoSaida)
+static bool validarAptidaoSanitaria(Animal* a)
```

«abstract»
Animal

```
#string id
#string nome
#char sexo
#string raca
#double peso
#int idadeMeses
#double taxaMetabolismo
#string estadoSaude
#string temperamento
#bool emQuarentena
#bool recomendadoParaVenda
#string motivoRecomendacaoVenda
#double gastoAcumuladoRacao
#double gastoAcumuladoPastoRateado
#double gastoAcumuladoVacinas
#double gastoAcumuladoQuarentena
#double valorInvestidoAcumulado
#double receitaGeradaAcumulada
#int diasSeguidosPrejuizo
#Animal* pai
#Animal* mae
#Animal** filhos
#int qtdFilhos
#SnapshotAncestral snapshotPai
#SnapshotAncestral snapshotMae
#SnapshotAncestral* historicoIrmaos
#int qtdIrmaosHistorico
#RegistroSanitario* vacinas
#int qtdVacinas
oricoPesos
#int qtdPesagens
#string* tracosHereditarios
#int qtdTracos
```

```
+Animal(string id, string nome, char sexo, double peso, int idade)
+virtual ~Animal()
+virtual string getCategoria() = 0
+virtual double calcularConsumoSacasDia(string estadoPasto) = 0
+virtual double calcularGastoDiario(double precoSaca, double dolar, double rateioPasto) = 0
+virtual double calcularReceitaDiaria(double precoLeite, double precoArroba) = 0
+virtual double calcularValorVendaMercado(double precoArroba) = 0
+virtual void imprimirFichaCompleta() = 0
+double calcularPrecoMinimoSemPrejuizo()
+double calcularPrecoSugeridoLucro(double precoArroba, double margemLucroPct)
+double calcularLucroLiquidoCasoVendido(double valorOferta)
+double calcularScoreGenetico()
+string avaliarQuandoVenderOuManter(double precoLeite, double precoArroba, double precoSaca, double dolar)
+SnapshotAncestral gerarMeuSnapshot(string status)
+void vincularPais(Animal p, Animal m)
+void limparVinculosGenealogicos(string statusSaida)
+bool verificarConsanguinidade(Animal* parceiro)
+void exibirArvoreGenealogicaCompleta()
+void exibirIrmaosAtivosEHistoricos()
+void adicionarVacina(RegistroSanitario v)
+bool estaEmCarencia()
+void registrarPesagem(double novoPeso)
+double calcularTaxaCrescimento()
```

AreaQuarentena

```
-int nivelBiosseguranca
-string crmvResponsavel
-double custoDiarioIsolamento
-Area** areasOrigem
-string* motivosIsolamento
-int* diasRestantes
```

```
+AreaQuarentena(string n, double a, int bio, string crmv, double custo)
+~AreaQuarentena()
+void registrarEntradaQuarentena(Animal a, Area origem, string motivo, int dias)
+Animal darAltaMedica(string idAnimal, Area destinoRetornoOut)
+void processarDiaIsolamento()
+double calcularCustoHospitalarDiario()
+void listarPacientesIsolados()
```

Vaca

```
-double producaoLeiteDia
-int diasEmLactacao
-string statusReprodutivo
-int diasGestacao
-int numeroDeCrias
-int diasDesdeUltimoParto
-Touro* touroInseminador
-double* historicoLactacao
-int qtdRegistrosLeite
```

```
+Vaca(string id, string nome, double peso, int idade, double litrosDia)
+Vaca(Animal* bezerraPromovida)
+~Vaca()
+string getCategoria()
+double calcularConsumoSacasDia(string estadoPasto)
+double calcularGastoDiario(double precoSaca, double dolar, double rateioPasto)
+double calcularReceitaDiaria(double precoLeite, double precoArroba)
+double calcularValorVendaMercado(double precoArroba)
+void imprimirFichaCompleta()
+void registrarOrdenha(double litros)
+double calcularIEPMeses()
+bool inseminar(Touro* t)
+Bezerro* parir(string idBezerro, string nomeBez, char sexoBez)
```

Touro

```
-double valorDoseSemen
-int dosesEstoque
-int qtdCoberturas
-double meritoGeneticoPTA
```

```
+Touro(string id, string nome, double peso, int idade, double valorSemen)
+Touro(Animal* bezerroPromovido)
+~Touro()
+string getCategoria()
+double calcularConsumoSacasDia(string estadoPasto)
+double calcularGastoDiario(double precoSaca, double dolar, double rateioPasto)
+double calcularReceitaDiaria(double precoLeite, double precoArroba)
+double calcularValorVendaMercado(double precoArroba)
+void imprimirFichaCompleta()
+bool cobrirFemea(Vaca* v)
```

Bezerro

```
-double consumoLeiteLitros
-double ganhoPesoMedioDiario
-int idadeDesmameMeses
-bool desmamado
```

```
+Bezerro(string id, string nome, char sexo, double peso, Animal mae, Animal pai)
+~Bezerro()
+string getCategoria()
+double calcularConsumoSacasDia(string estadoPasto)
+double calcularGastoDiario(double precoSaca, double dolar, double rateioPasto)
+double calcularReceitaDiaria(double precoLeite, double precoArroba)
+double calcularValorVendaMercado(double precoArroba)
+void imprimirFichaCompleta()
+void realizarDesmame()
+bool atingiuIdadeAdulta()
+string recomendarDestinoMaturidade()
```

BoiCorte

```
-double rendimentoCarcaca
-double metaPesoAbate
-string faseEngorda
```

```
+BoiCorte(string id, string nome, double peso, int idade, double rendimento)
+BoiCorte(Animal* bezerroPromovido)
+~BoiCorte()
+string getCategoria()
+double calcularConsumoSacasDia(string estadoPasto)
+double calcularGastoDiario(double precoSaca, double dolar, double rateioPasto)
+double calcularReceitaDiaria(double precoLeite, double precoArroba)
+double calcularValorVendaMercado(double precoArroba)
+void imprimirFichaCompleta()
+double calcularArrobasLiquidas()
+bool prontoParaAbate()
```

RegistroSanitario

```
-string nomeVacinaOuRemedio
-string tipoAplicacao
-string lote
-string dataAplicacao
-int diasCarenciaLeite
-int diasCarenciaRestantes
-double custoDose
-string crmvVeterinario
-bool requerQuarentena
```

```
+RegistroSanitario(string nome, string data, int carencia, double custo, string crmv, bool quarentena)
+bool estaEmCarencia()
+void avancarDiaCarencia()
```

«struct»
SnapshotAncestral

```
+bool registrado
+string id
+string nome
+string raca
+char sexo
+double ultimoPesoKg
+double scoreGenetico
+double picoProducaoOuPTA
+string tracosTransmitidos
+string statusAtual
```